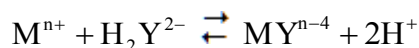


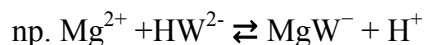
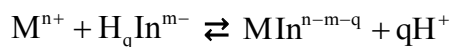
Selektywność reakcji EDTA z jonami metali

Sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego Na₂EDTA, której anion zapisuje się skrótem H₂Y²⁻, tworzy z wieloma jonami metali kompleksy chelatowe o różnej trwałości, co stanowi podstawę miareczkowych metod oznaczania stężenia jonów metali. Równanie przebiegającej reakcji jest następujące:



Widać, że jony metali bez względu na ładunek reagują z EDTA w stosunku 1:1. Powstające jony wodorowe muszą być wiązane, np. przez odpowiedni bufor, aby reakcja przebiegła do końca w prawo. Wybór odpowiedniego środowiska decyduje o selektywności reakcji jonu metali z EDTA. W środowisku dość kwaśnym EDTA zaczyna reagować z takimi jonami metali jak Fe(III) – pH 2, Al(III) pH 4, Cr(III) pH 4, w środowisku słabo kwaśnym z Zn(II), Cu(II), Ni(II) a w środowisku alkalicznym z Ca(II), Mg(II) i Ba(II).

Punkt końcowy miareczkowania ustala się za pomocą tzw. metalowskaźników (H_qIn^{m-} w odpowiednim pH). Istotą ich działania jest ciąg następujących reakcji:



gdzie W- czerń eriochromowa T, a HW²⁻ to forma wskaźnika w pH 10.

Powstający barwny kompleks jest mniej trwały niż kompleks metal-EDTA. W punkcie końcowym miareczkowania zachodzi reakcja:



barwa I

barwa II



fioletowa

niebieska

ze zmianą barwy, gdyż kompleks metal-indykator ma inną barwę niż nie związany z jonem metalu wskaźnik, a kompleks EDTA z jonami metalu jest bezbarwny lub o barwie niezbyt intensywnej. Dobór wskaźnika również może zapewniać selektywność oznaczania.

Typowym przykładem zastosowania niskiego pH i selektywnego wskaźnika jest oznaczanie żelaza(III). W pH 2 żelazo(III) tworzy z kwasem sulfosalicylowym fioletowo zabarwiony kompleks. W temperaturze 40 °C żelazo(III) reaguje z EDTA z odpowiednią szybkością, w punkcie końcowym bezpośredniego miareczkowania następuje zmiana barwy z fioletowej na cytrynowo-żółtą (kompleks Fe(III) z EDTA). Wolny kwas sulfosalicylowy jest bezbarwny.

Oprócz wykorzystania różnic w trwałości kompleksów jon metalu-EDTA, a tym samym wyboru odpowiedniego pH zapewniającego selektywność reakcji EDTA z jonami metali, można wykorzystać różnice w szybkości tworzenia kompleksów jonu metalu z EDTA. Jeżeli szybkość ta jest mała, mówi się wtedy o inertywności takich kompleksów. I tak glin tworzy kompleksy z EDTA bardzo wolno. Do oznaczania jonów glinu stosuje się miareczkowanie odwrotne, które polega na tym, że do oznaczanego roztworu wprowadza się bufor octanowy, dodaje się nadmiar EDTA i ogrzewa (po co?). Nadmiar EDTA, nieprzereagowanego z jonami glinu, odmiareczkuje się mianowanym roztworem cynku, który tworzy słabszy kompleks z EDTA niż glin). Jako wskaźnik stosuje się oranż ksylenolowy, który zmienia zabarwienie z żółtego (wskaźnik nie związany z cynkiem) do pomarańczowego (czerwona barwa kompleksu cynk-oranż ksylenolowy).

Metody miareczkowe z zastosowaniem EDTA mogą być wykorzystane do pośredniego oznaczenia substancji, tj. takich, które bezpośrednio nie reagują z EDTA. W tym wypadku potrzebne są jony metali reagujących z substancją oznaczaną i z EDTA. Przykładem takiego postępowania jest kompleksometryczne oznaczanie jonów siarczanowych.

Oznaczenie w roztworze żelaza(III), glinu(III) oraz jonów siarczanowych(VI)

Z kolby miarowej o pojemności 250 cm³ pobrano dwie porcje roztworu po 50,00 cm³ do kolb stożkowych o pojemności 300 cm³. Doprowadzono pH roztworu do wartości 2 wobec papierka wskaźnikowego, po czym roztwór ogrzano do 40 °C. Dodano 2 cm³ 5% roztworu kwasu sulfosalicylowego i miareczkowano roztworem EDTA o stężeniu 0,01005 mmol cm⁻³. Koniec miareczkowania zauważono po dodaniu 24,60 cm³ titranta.

Do 25,00 cm³ badanego roztworu, doprowadzonego do pH ok. 4 wobec papierka wskaźnikowego, dodano 10 cm³ buforu octanowego o pH 4,7; 50,00 cm³ roztworu EDTA i ogrzano do wrzenia. Po 5 minutach gotowania roztwór ostudzono. Dodano szczyptę oranżu ksylenolowego i roztwór miareczkowano roztworem cynku o stężeniu 0,01000 mmol cm⁻³ do pojawienia się pomarańczowego zabarwienia zużywając 18,60 cm³ titranta.

Pobrano pipetą jednomiarową o pojemności 25 cm³ dwie porcje roztworu do dwóch zlewki. Roztwór rozcieńczono do ok. 75 cm³ i ogrzano. Do gorącego roztworu dodano 10 cm³ 5% roztworu chlorku baru. Wytrącony osad poddano starzeniu poprzez ogrzewanie ok. godziny w temperaturze bliskiej wrzenia. Po ostudzeniu osad odsączono na sączku średniej gęstości, przemyto wodą do zaniku jonów chlorkowych (jak to sprawdzić?). Osad z sączkiem wrzucono do kolby stożkowej, dodano 50,00 cm³ roztworu EDTA i 10 cm³ buforu amoniakalnego o pH 10. Zawartość kolby ogrzewano 10 minut, ostudzono, dodano szczyptę czerni eriochromowej T i miareczkowano mianowanym roztworem magnezu (0,01000 mmol cm⁻³) do uzyskania fioletowego zabarwienia, zużywając 25,70 cm³ titranta.

Oblicz, ile miligramów żelaza, glinu i siarczanów znajduje się w roztworze. Zapisz równanie reakcji zachodzącej w punkcie końcowym miareczkowania odwrotnego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B11

Obliczamy liczbę milimoli żelaza:

$$n_{\text{Fe}} = n_{\text{EDTA(1)}}$$

$$n_{\text{Fe}} = V_{\text{EDTA(1)}} \cdot c_{\text{EDTA}}$$

$$n_{\text{Fe}} = 24,6 [\text{cm}^3] \cdot 0,01005 \left[\frac{\text{mmol}}{\text{cm}^3} \right] = 0,2472 [\text{mmol}]$$

w całej próbce jest:

$$n_{\text{Fe}} = \frac{250 [\text{cm}^3]}{50 [\text{cm}^3]} \cdot 0,2472 [\text{mmol}] = 1,236 [\text{mmol}]$$

Obliczamy liczbę milimoli żelaza i glinu:

$$n_{\text{Fe}} + n_{\text{Al}} = n_{\text{EDTA(2)}} - n_{\text{Zn}}$$

$$n_{\text{Fe}} + n_{\text{Al}} = 50 \cdot c_{\text{EDTA}} - V_{\text{Zn}} \cdot c_{\text{Zn}}$$

$$n_{\text{Fe}} + n_{\text{Al}} = 50 [\text{cm}^3] \cdot 0,01005 \left[\frac{\text{mmol}}{\text{cm}^3} \right] - 18,6 [\text{cm}^3] \cdot 0,01000 \left[\frac{\text{mmol}}{\text{cm}^3} \right] = 0,316 [\text{mmol}]$$

w całej próbce jest:

$$n_{\text{Fe}} + n_{\text{Al}} = \frac{250 [\text{cm}^3]}{25 [\text{cm}^3]} \cdot 0,316 [\text{mmol}] = 3,160 [\text{mmol}]$$

$$n_{\text{Al}} = 3,160 [\text{mmol}] - 1,236 [\text{mmol}] = 1,924 [\text{mmol}]$$

Obliczamy liczbę milimoli jonów siarczanowych:

$$n_{\text{SO}_4} = n_{\text{EDTA}(2)} - n_{\text{Mg}}$$

$$n_{\text{SO}_4} = 50 \cdot c_{\text{EDTA}} - V_{\text{Mg}} \cdot c_{\text{Mg}}$$

$$n_{\text{SO}_4} = 50 [\text{cm}^3] \cdot 0,01005 \left[\frac{\text{mmol}}{\text{cm}^3} \right] - 25,7 [\text{cm}^3] \cdot 0,01000 \left[\frac{\text{mmol}}{\text{cm}^3} \right] = 0,246 [\text{mmol}]$$

w całej próbce jest:

$$n_{\text{SO}_4} = \frac{250 [\text{cm}^3]}{25 [\text{cm}^3]} \cdot 0,246 [\text{mmol}] = 2,46 [\text{mmol}]$$

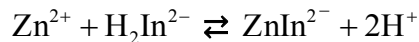
Obliczamy masę jonów żelaza, jonów glinu i jonów siarczanowych w roztworze:

$$m_{\text{Fe}} = 1,236 [\text{mmol}] \cdot 55,85 \left[\frac{\text{mg}}{\text{mmol}} \right] = 69,03 [\text{mg}]$$

$$m_{\text{Al}} = 1,924 [\text{mmol}] \cdot 26,98 \left[\frac{\text{mg}}{\text{mmol}} \right] = 51,91 [\text{mg}]$$

$$m_{\text{SO}_4} = 2,46 [\text{mmol}] \cdot 96,06 \left[\frac{\text{mg}}{\text{mmol}} \right] = 236,3 [\text{mg}]$$

W punkcie końcowym miareczkowania odwrotnego, po odmiareczkowaniu całego EDTA, zachodzi reakcja:



barwa żółta barwa pomarańczowa